Математическое моделирование химико-технологических процессов

Лекция 5. Химическое равновесие.

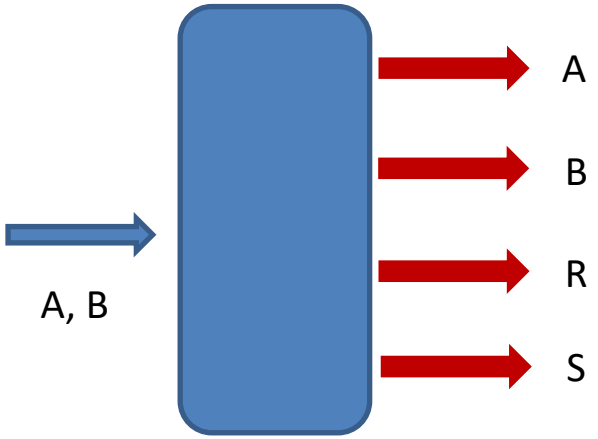
Виталий Алексеевич Горбунов

Химическое равновесие

- Одной из важнейших и традиционных вычислительных задач химии и химической технологии является задача вычисления равновесного состава реагирующей смеси. Актуально для быстрых реакций, в которых смесь, как правило, находится в состоянии термодинамического равновесия.

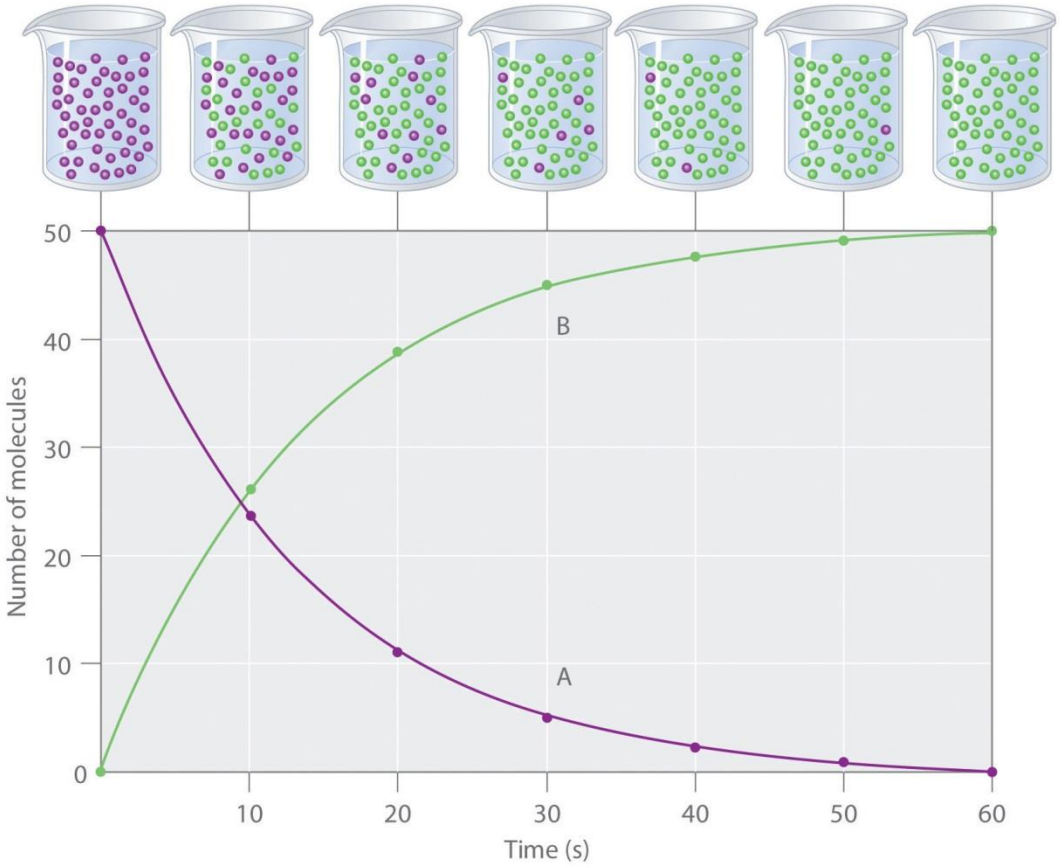
- Равновесная концентрация задает предел, к которому стремятся концентрации компонентов с течением времени.

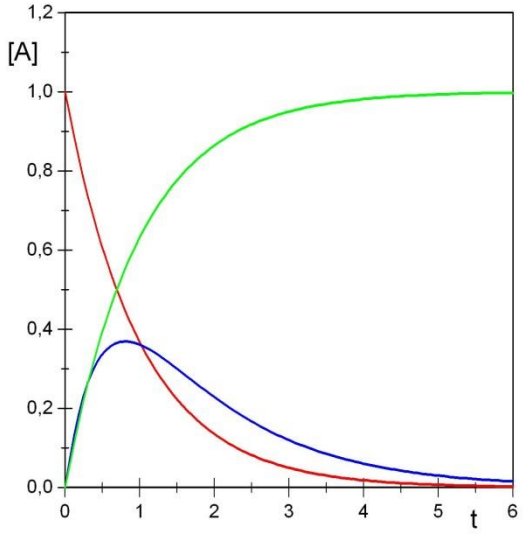
  - Получение водорода для нужд ХТ (паровая конверсия метана)
  - Получение аммиака из водорода и азота



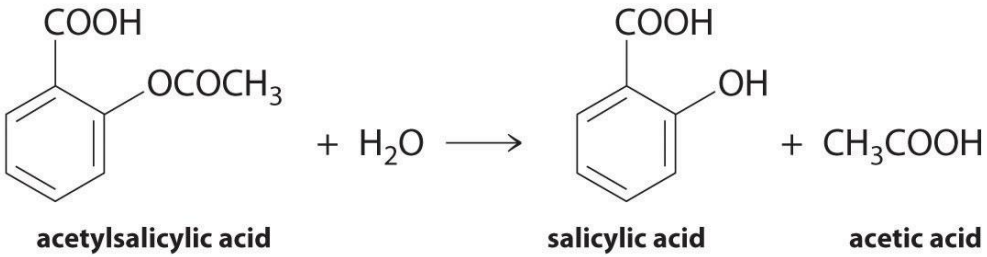
- Очень важно для энергетики и пищевой промышленности.

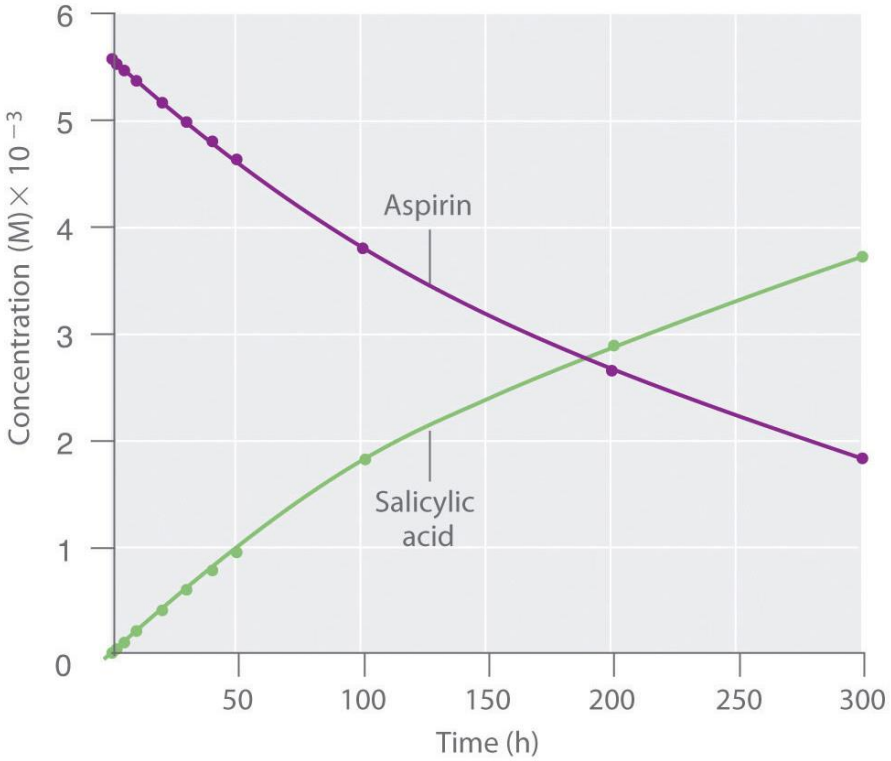
Характерный вид кинетических кривых



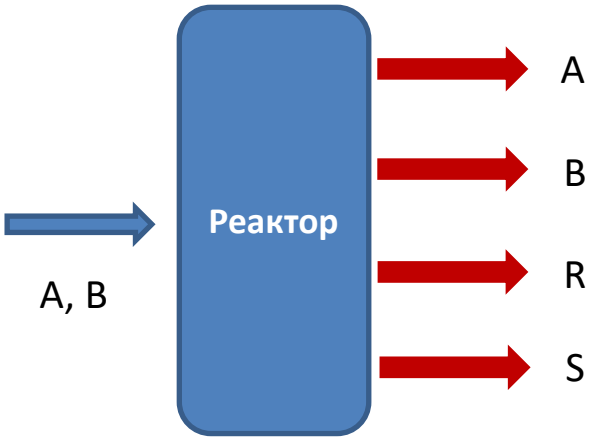


Пример – кинетические кривые гидролиза аспирина





Равновесный состав смеси



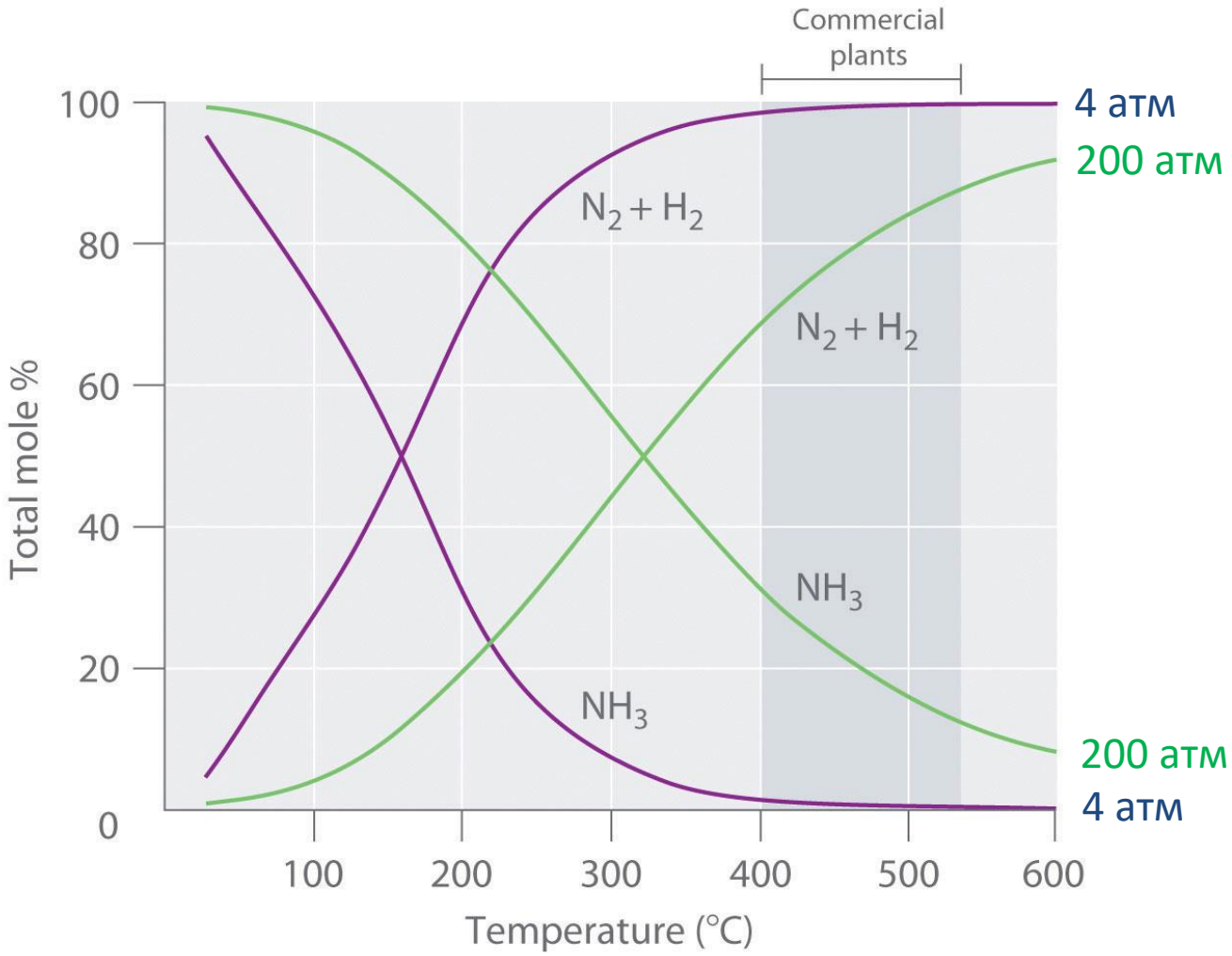
$$A + B \longrightarrow R + S$$

$$R + S \longrightarrow A + B$$

$$A + B \rightleftharpoons R + S$$

- Равновесные концентрации компонентов реакционной смеси зависят от внешних условий (например, от температуры или давления).
- ***Задача:*** предсказать равновесный состав смеси при заданных условиях.

Пример – синтез аммиака



Химическое равновесие

Фиксируемые параметры	Условия равновесия	Направление процесса
S, V	min *U*	$\Delta U < 0$
S, P	min *H*	$\Delta H < 0$
T,V	min *A*	$\Delta A < 0$
T,P	min *G*	$\Delta G < 0$

$$\Delta G_T^0 = \Delta H_T^0 - T\Delta S_T^0$$

$$\Delta A_T^0 = \Delta U_T^0 - T\Delta S_T^0$$

Идеальные смеси

- Для идеальных смесей справедливо *предположение об аддитивности* термодинамических потенциалов

$$U = \sum_i U_i x_i; \quad H = \sum_i H_i x_i;$$

$$F = \sum_i F_i x_i; \quad G = \sum_i G_i x_i; \quad S = \sum_i S_i x_i;$$

- Термодинамические свойства веществ отсчитываются от «стандартных», то есть $T_0 = 25^oC$, $P^0 = 1$атм.

- Изменение энергии Гиббса в ходе реакции для идеальных смесей

$$\Delta G^0_{298} = \sum_i \nu_i \left(\Delta G^0_{298,i}\right)_{обр}$$

$\Delta G < 0$ или $\Delta G > 0$?

Приведенная формула позволяет определить направление протекания реакции. Термодинамика запрещает абсолютно, а разрешает только в принципе.

Химическое равновесие

- Термодинамические свойства могут быть пересчитаны на любые температуры и давления с использованием термодинамических соотношений и экспериментальных термодинамических данных.

$$\Delta H_T^\circ = \Delta H_{298}^\circ + \int_{298}^{T} \Delta C_P dT \qquad \Delta S_T^\circ = \Delta S_{298}^\circ + \int_{298}^{T} \frac{\Delta C_P}{T} dT$$

$$\Delta G_T^\circ = \Delta H_T^\circ - T\Delta S_T^\circ$$

$$\Delta G_T^\circ = \Delta H_{298}^\circ - T\Delta S_{298}^\circ - \int_{298}^{T} \frac{\Delta C_P}{T} dT + \int_{298}^{T} \Delta C_P dT$$

Эмпирические уравнения для теплоемкости

$$C_P = a + bT + cT^2$$

Уравнение Ван Гоффа $\dfrac{d \ln K}{dT} = \dfrac{\Delta H_R^o}{RT^2}$

Расчет равновесного состава идеальной смеси

- Константа равновесия является термодинамической величиной и связана с энергией Гиббса:

$$-RT\ln K_p = \Delta G_T^0 = \Delta H_T^0 - T\Delta S_T^0$$

- Расчет константы равновесия по справочным данным. Неидеальный случай существенно сложнее, хотя данное уравнение по-прежнему справедливо.

- Для идеальной смеси $$K_p = \left(\frac{[\mathrm{R}]^{\nu_\mathrm{R}}[\mathrm{S}]^{\nu_\mathrm{S}}\ldots}{[\mathrm{A}]^{\nu_\mathrm{A}}[\mathrm{B}]^{\nu_\mathrm{B}}\ldots} \right)_{равн} = \prod_i [\mathrm{A}_i]^{\nu_i}_{равн}$$

- Для идеального газа $$K_{p(газ)} = \prod_i \left(P_i^{\nu_i}\right)_{равн} = \frac{y_R^{\nu_R} y_S^{\nu_S}}{y_A^{\nu_A} y_B^{\nu_B}} P^{\nu_R+\nu_S-\nu_A-\nu_B}$$

Расчет равновесного состава неидеальной смеси

$$-RT\ln K_p = \Delta G_T^0 = \Delta H_T^0 - T\Delta S_T^0$$

- Для неидеальных смесей необходимо заменить концентрацию и давление на активность и фугитивность, соответственно.

$$K_p = \left(\frac{a_R^{\nu_R} a_S^{\nu_S} \ldots}{a_A^{\nu_A} a_B^{\nu_B} \ldots}\right)_{равн} = \prod_i \left(a_{A_i}^{\nu_{A_i}}\right)_{равн}$$

- Поскольку коэффициент фугитивности показывает отклонение отклонения от идеального газа, то фугитивность (компонента газовой смеси):

$$f_i = \varphi_i P_i = \varphi_i P y_i$$

- Коэффициент фугитивности может быть рассчитан из уравнения состояния:

$$\ln \varphi_i = \int_0^P \left(\frac{v_i}{RT} - \frac{1}{P}\right) dP$$

Пример – паровая конверсия CO

$$CO + H_2O \overset{ZnO/CuO}{\rightleftharpoons} CO_2 + H_2$$

- Имеется по 1 молю угарного газа и воды (всего 2 моля), T=500 K.
- Константа скорости реакции при данной температуре по справочным данным равняется 148,4.
- Константа равновесия через состав смеси и общее давление:

$$K_p = \frac{y_R^{\nu_R} y_S^{\nu_S}}{y_A^{\nu_A} y_B^{\nu_B}} P^{\nu_R+\nu_S-\nu_A-\nu_B} = \frac{y_{CO_2} y_{H_2}}{y_{CO} y_{H_2O}} = 148{,}4$$

- Ключевым компонентом является CO, поэтому вводится неизвестная величина x_{CO} – прореагировавшее количество CO. Далее мы выражаем количество всех веществ через эту величину.

Пример – паровая конверсия CO

$$CO + H_2O \underset{}{\overset{ZnO/CuO}{\rightleftharpoons}} CO_2 + H_2$$

Частицы	Начало	Конец	Доля в смеси, y_i
CO	1	1-x	(1-x)/2
H_2O	1	1-x	(1-x)/2
CO_2	0	x	x/2
H_2	0	x	x/2
Всего	2	2	1

$$\frac{y_{CO_2} y_{H_2}}{y_{CO} y_{H_2O}} = 148{,}4 = \frac{(x/2)\cdot(x/2)}{((1-x)/2)((1-x)/2)} = \frac{x^2}{1-x^2} = 148{,}4$$

Пример – паровая конверсия CO

$$CO + H_2O \underset{\longleftarrow}{\xrightarrow{ZnO/CuO}} CO_2 + H_2$$

$$\frac{x^2}{(1-x)^2} = 148{,}4$$

$$0.99326 \cdot x^2 - 2 \cdot x + 1 = 0$$

- Корни квадратного уравнения: $x = 0.924$ и $x = 1.089$
- Физический смысл имеет только первый корень, т.к. количество превратившегося вещества не может быть больше его исходного количества.
- Таким образом, в данных условиях протекания реакции 92,4% угарного газа превращаются в водород.

Пример – паровая конверсия CO (Python)

```
# Необходимо дляработы с массивами
from numpy import *
# Необходимо для решения нелинейных уравнений (fsolve)
from scipy.optimize import *
import matplotlib.pyplot as plt

# Определяем функцию с нелинейным уравнением
def co_conversion_chem_equilibrium_calc(x):

    F = x**2/(1-x)**2 - 148.4
    return F

# Графическая локализация корня
x = linspace(0.85, 0.95, 100)
F0 = x*0 # Уравнение нулевой линии
plt.plot(x, co_conversion_chem_equilibrium_calc(x), 'b-', linewidth=2)
plt.plot(x, F0, 'k--', linewidth=2)
plt.xlabel('Степень конверсии x', fontsize=14)
plt.ylabel('Значение функции F', fontsize=14)
plt.xlim(0.85, 0.95)
plt.ylim(-100, 100)
plt.xticks(fontsize=10)
plt.yticks(fontsize=10)
plt.savefig('root_localization_for_co_conversion.png', dpi=300)
plt.show()

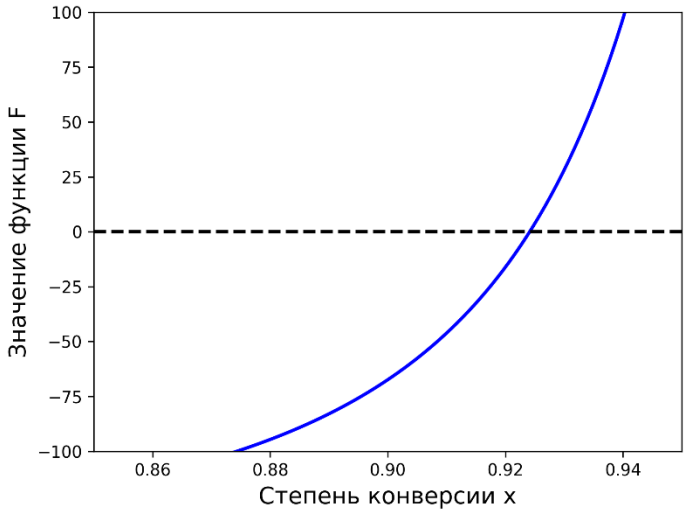
# Предполагаем значение степени конверсии
x_guess = 0.8

# Решаем уравнение
x = fsolve(co_conversion_chem_equilibrium_calc, x_guess)
print(x)
```

[0.92413871]

$$CO + H_2O \underset{}{\overset{ZnO/CuO}{\rightleftarrows}} CO_2 + H_2$$

$$\frac{x^2}{(1-x)^2} = 148{,}4$$



Несколько стехиометрических уравнений

$$CH_4 + H_2O \rightleftarrows CO + 3H_2$$

$$CH_4 + 2H_2O \rightleftarrows CO_2 + 4H_2$$



- Алгоритм расчета равновесного состава в случае нескольких стехиометрических уравнений остается практически неизменным. Единственное отличие заключается в том, что мы вводим для каждого стехиометрического уравнения свою неизвестную (степень превращения).

- Задача сводится к решению системы нелинейных алгебраических уравнений. Численное решение системы, иногда достаточно высокого порядка, может быть получено при помощи любого стандартного математического пакета (Excel, Matlab, MathCad, язык Python и т.д.).

Пример с двумя стехиометрическими уравнениями

$$2A + B \underset{}{\overset{K_1}{\rightleftharpoons}} C \qquad K_1 = \frac{[C]}{[A]^2[B]} = 5 \cdot 10^{-4}$$

$$A + D \underset{}{\overset{K_2}{\rightleftharpoons}} C \qquad K_2 = \frac{[C]}{[A][D]} = 4 \cdot 10^{-2}$$

✓ Начальные концентрации компонентов:

$$[A]_0 = 40,\ [B]_0 = 15,\ [C]_0 = 0,\ [D]_0 = 10.$$

Частицы	Начало	Конец
A	40	$40 - 2\,(15x_1) - 10x_2$
B	15	$15\,(1 - x_1)$
C	0	$15x_1 + 10x_2$
D	10	$10\,(1 - x_2)$
Всего	65	65

Пример с двумя стехиометрическими уравнениями

$$2A + B \underset{}{\overset{K_1}{\rightleftharpoons}} C \qquad K_1 = \frac{[C]}{[A]^2[B]} = 5 \cdot 10^{-4}$$

$$A + D \underset{}{\overset{K_2}{\rightleftharpoons}} C \qquad K_2 = \frac{[C]}{[A][D]} = 4 \cdot 10^{-2}$$

Частицы	Начало	Конец
A	40	$40 - 2\,(15x_1) - 10x_2$
B	15	$15\,(1 - x_1)$
C	0	$15x_1 + 10x_2$
D	10	$10\,(1 - x_2)$

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2) = \dfrac{15x_1 + 10x_2}{(40 - 30x_1 - 10x_2)^2 (15 - 15x_1)} - 5 \cdot 10^{-4} = 0 \\ f_2(x_1, x_2) = \dfrac{15x_1 + 10x_2}{(40 - 30x_1 - 10x_2)(10 - 10x_1)} - 4 \cdot 10^{-2} = 0 \end{cases}$$

- **Метод «Что если» (Excel)**
- **«Поиск решения» (Excel)**
- **fsolve (Matlab)**
- **fsolve (Python)**

Два стехиометрических уравнения (Python)

```
# Необходимо дляработы с массивами
from numpy import *
# Необходимо для решения нелинейных уравнений (fsolve и least_squares)
from scipy.optimize import *
import matplotlib.pyplot as plt

# Определяем функцию с нелинейным уравнением
def chem_equilibrium_2eq(x):

    x1 = x[0]
    x2 = x[1]
    F = empty((2))
    F[0] = (15*x1 + 10*x2)/(40 - 30*x1 - 10*x2)**2/(15 - 15*x1) - (5e-4)
    F[1] = (15*x1 + 10*x2)/(40 - 30*x1 - 10*x2)**2/(10 - 10*x1) - (4e-2)
    return F

# Предполагаем значение степени конверсии
x_guess = array([0.5, 0.5])

# Решаем уравнения методом fsolve
x = fsolve(chem_equilibrium_2eq, x_guess)      [0.0689263  5.90389427]
print(x)
# Выполняем проверку
print(chem_equilibrium_2eq(x))                 [ 0.00915519 -0.02551721]

# Решаем уравнения методом least_squares
x = least_squares(chem_equilibrium_2eq, (0.5, 0.5), bounds=((0, 0), (1, 1)))
print(x)
```

```
cost: 0.00023700961538463268
fun: array([ 0.01811539, -0.01207692])
x: array([0.68151701, 0.60340062])
```

Число независимых стехиометрических уравнений

- Данное химическое превращение может быть описано бесконечно большим количеством стехиометрических уравнений. С другой стороны, число материальных балансов для данной системы конечно.

Задача: найти количество независимых стехиометрических уравнений среди всех возможных стехиометрических уравнений.



- Количество независимых стехиометрических уравнений равно рангу стехиометрической матрицы.

Пример – окисление этилена

$$2C_2H_4 + O_2 = 2C_2H_4O$$

(ацетальдегид),

$$C_2H_4 + O_2 = CH_3COOH$$

(уксусная кислота),

$$2C_2H_4 + 5O_2 = 2(COOH)_2 + 2H_2O$$

(щавелевая кислота),

$$C_2H_4 + 3O_2 = 2CO_2 + 2H_2O$$

(полное окисление).

$$\|x_{sn}\| = \begin{Vmatrix} -2 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -5 & 0 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ -1 & -3 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \end{Vmatrix}$$

стехиометрическая матрица

✓ Ранг матрицы равен 4 и, соответственно, все 4 стехиометрических уравнения независимы.

Пример – окисление этилена (Python)

```python
import numpy as np

# Создаём матрицу (каждая строка в [])
A = np.array([[-2, -1, 2, 0, 0, 0, 0], [-1, -1, 0, 1, 0, 0, 0],
              [-2, -5, 0, 0, 2, 2, 0], [-1, -3, 0, 0, 0, 2, 2]])

# Выводим матрицу A на экран
print("Стехиометрическая матрица:")
print(A)

# Вычисляем ранг матрицы A
rank_A = np.linalg.matrix_rank(A)

print("\nРанг матрицы A:")
print(rank_A)
```

```
Стехиометрическая матрица:
[[-2 -1  2  0  0  0  0]
 [-1 -1  0  1  0  0  0]
 [-2 -5  0  0  2  2  0]
 [-1 -3  0  0  0  2  2]]

Ранг матрицы A:
4
```

$$\|x_{sn}\| = \begin{Vmatrix} -2 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -5 & 0 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ -1 & -3 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \end{Vmatrix}$$

стехиометрическая матрица

- ✓ Ранг матрицы равен 4 и, соответственно, все 4 стехиометрических уравнения независимы.

$$2C_2H_4 + O_2 = 2C_2H_4O$$

(ацетальдегид),

$$C_2H_4 + O_2 = CH_3COOH$$

(уксусная кислота),

$$2C_2H_4 + 5O_2 = 2(COOH)_2 + 2H_2O$$

(щавелевая кислота),

$$C_2H_4 + 3O_2 = 2CO_2 + 2H_2O$$

(полное окисление).

Пример – окисление аммиака

1) $4NH_3 + 5O_2 \leftrightarrow 4NO + 6H_2O$
2) $4NH_3 + 3O_2 \leftrightarrow 2N_2 + 6H_2O$
3) $4NH_3 + 6NO \leftrightarrow 5N_2 + 6H_2O$
4) $2NO + O_2 \leftrightarrow 2NO_2$
5) $2NO \leftrightarrow N_2 + O_2$
6) $N_2 + 2O_2 \leftrightarrow 2NO_2$

✓ Матрица стехиометрических коэффициентов:

$$\|\nu_{ij}\| = \begin{array}{c} \begin{matrix} (1) & (2) & (3) & (4) & (5) & (6) \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} -4 & -5 & 4 & 6 & 0 & 0 \\ -4 & -3 & 0 & 6 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & -6 & 6 & 5 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \end{array}$$

✓ Необходимо пронумеровать вещества:

(1) HN_3, (2) O_2, (3) NO, (4) H_2O, (5) N_2, (6) NO_2

Пример – окисление аммиака

```
# Создаём матрицу B
B = np.array([[-4, -5, 4, 6, 0, 0], [-4, -3, 0, 6, 2, 0], [-4, 0, -6, 6, 5, 0],
              [0, -1, -2, 0, 0, 2], [0, 1, -2, 0, 1, 0], [0, -2, 0, 0, -1, 2]])

# Выводим матрицу B на экран
print("Стехиометрическая матрица B:")
print(B)

# Вычисляем ранг матрицы B
rank_B = np.linalg.matrix_rank(B)

print("\nРанг матрицы B:")
print(rank_B)
```

```
Стехиометрическая матрица B:
[[-4 -5  4  6  0  0]
 [-4 -3  0  6  2  0]
 [-4  0 -6  6  5  0]
 [ 0 -1 -2  0  0  2]
 [ 0  1 -2  0  1  0]
 [ 0 -2  0  0 -1  2]]

Ранг матрицы B:
3
```

$$\|\nu_{ij}\| = \begin{pmatrix} -4 & -5 & 4 & 6 & 0 & 0 \\ -4 & -3 & 0 & 6 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & -6 & 6 & 5 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$